# 任务 2 旁挂三层组网直接转发 WLAN 的规划与配置

## 【任务描述】

某企业网络决定使用无线控制器(AC,Access Controller)+FIT AP(AP,Access Point)实施无线覆盖，满足员工以及来访问客户的移动访问需求，网络拓扑如图 1.1.1 所示。具体部署需求为：在 LSW1 交换机上旁挂一台 AC，楼层部署 AP 连接到接入层交换机 LSW2 的 POE 端口上，提供 SSID 为“cdp-net”的无线网络，使用 WPA2 PSK 认证。无线用户的数据报文到达 AP 后，报文直接通过 AP 转发到上层网络，网络拓扑如图 1.1.1 所示。

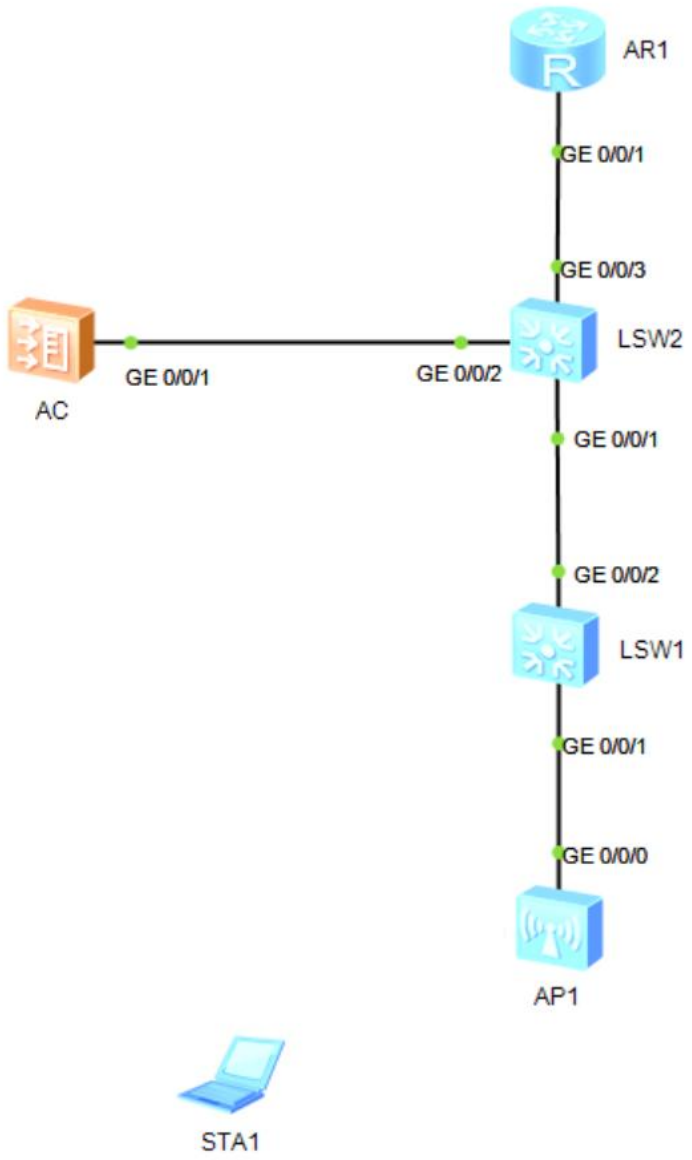



图 1.1.1 旁挂三层组网直接转发 WLAN 拓扑

## 【WLAN 规划】

无线网络的 VLAN 规划如表 1-1-1 所示，其中 VLAN10、100 为 AP 的管理 VLAN，LSW2 作为业务 VLAN101、102 的网关，其中 AC 作为 AP 的 DHCP 服务器为 AP 分配地址，LSW2 作为业务 VLAN 的 DHCP 服务器，为连接的用户机分配地址，且 R1 的 LO1 口作为模拟互联网地址。

| 设备名称 | 端口 | 端口类型 | VLAN 参数 |
|---|---|---|---|
| LSW1 | G0/0/1 | Trunk | Allow-pass：VLAN 10、101、102<br>PIVD：10 |
| | G0/0/2 | Trunk | Allow-pass：VLAN 10、101、102 |
| LSW2 | G0/0/1 | Trunk | Allow-pass：VLAN 10、101、102 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | G0/0/2 | Trunk | Allow-pass：VLAN 100 |
| | G0/0/3 | Trunk | Allow-pass：VLAN 101、102、103<br>PIVD：103 |
| AC | G0/0/1 | Trunk | Allow-pass：VLAN 100、101、102、103 |

表 1-1-1 VLAN 规划

网络的 IP 规划如表 1-1-2 所示。

| **设备名称** | **端口** | IP 地址 |
|---|---|---|
| LSW2 | VLAN100 | 192.168.100.2/24 |
| | VLAN101 | 192.168.101.1/24 |
| | VLAN102 | 192.168.102.1/24 |
| | VLAN103 | 192.168.103.2/30 |
| AC | VLAN100 | 192.168.100.1/24 |
| R1 | LO1 | 10.10.10.1/32 |
| | G0/0/1 | 192.168.103.1/30 |

表 1-1-2 IP 的规划

DHCP 规划如表 1-1-3 所示。

表 1-1-3 DHCP 的规划

| DHCP 服务器 | 地址池名 | IP 地址网络号 | 网关地址 | 其它可选项 |
|---|---|---|---|---|
| AC | ap | 192.168.1.0 /24 | 192.168.1.254 | 可选项 43 子项 3，采用指定 AC 地址为 192.168.200.1 |
| LSW2 | sta | 192.168.10.1/24 | 192.168.10.254 | |

## 【业务需求】

1. AC 组网方式：旁挂三层组网。

2. DHCP 部署方式：

（1）AC 作为 DHCP 服务器为 AP 分配 IP 地址。

（2）汇聚交换机 LSW2 作为 DHCP 服务器为 STA 分配 IP 地址。

3. 业务数据转发方式：直接转发。

## 【配置思路】

1. 配置 AP、AC 和周边网络设备之间实现三层互通。

2. 配置 VLAN pool，用于作为业务 VLAN 并配置 DHCP 地址池。

3. 配置 AP 上线。

   a. 创建 AP 组，用于将需要进行相同配置的 AP 都加入到 AP 组，实现统一配置。

   b. 配置 AC 的系统参数，包括国家码、AC 与 AP 之间通信的源接口。

   c. 配置 AP 上线的认证方式并离线导入 AP，实现 AP 正常上线。

4. 配置 WLAN 业务参数，实现 STA 访问 WLAN 网络功能。

# 【配置步骤】

## 一、配置周边网络设备之间实现网络互通

# 配置接入交换机 LSW1 的 GE0/0/1 和 GE0/0/2 接口加入 VLAN10、VLAN101 和 VLAN102，GE0/0/1 的缺省 VLAN 为 VLAN10。

```
<HUAWEI> system-view
# 进入系统视图模式
[Huawei]undo info-center enable
# 关闭信息中心（减少系统日志输出）
[HUAWEI] sysname LSW1
# 设置设备名称为 LSW1
[LSW1] vlan batch 10 101 102
# 批量创建 VLAN 10,101,102
[LSW1] interface gigabitethernet 0/0/1
# 进入接口 GigabitEthernet0/0/1 视图
[LSW1-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
# 设置端口类型为 Trunk
[LSW1-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 10
# 设置端口的默认 PVID 为 VLAN 10（接收未标记流量时打上 VLAN 10 标签）
[LSW1-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 10 101 102
# 允许 VLAN 10,101,102 的流量通过该 Trunk 端口
[LSW1-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable
# 启用端口隔离（禁止同一隔离组内的端口互通）
[LSW1-GigabitEthernet0/0/1] quit
# 退出当前接口视图
[LSW1] interface gigabitethernet 0/0/2
# 进入接口 GigabitEthernet0/0/2 视图
[LSW1-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
# 设置端口类型为 Trunk
[LSW1-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 10 101 102
# 允许 VLAN 10,101,102 的流量通过该 Trunk 端口
[LSW1-GigabitEthernet0/0/2] quit
# 退出当前接口视图
```

# 配置汇聚交换机 LSW2 的接口 GE0/0/1 加入 VLAN10、VLAN101 和 VLAN102，接口 GE0/0/2 加入 VLAN100，接口 GE0/0/3 加入 VLAN101 和 VLAN102，并创建接口 VLANIF100，地址为 192.168.100.2/24。

```
<HUAWEI> system-view
# 进入系统视图模式
[Huawei]undo info-center enable
# 关闭信息中心（减少系统日志输出）
[HUAWEI] sysname LSW2
# 设置设备名称为 LSW2
[LSW2] vlan batch 10 100 101 102 103
# 批量创建 VLAN 10,100,101,102,103
[LSW2] interface gigabitethernet 0/0/1
# 进入接口 GigabitEthernet0/0/1 视图
[LSW2-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
```

```
# 设置端口类型为 Trunk
[LSW2-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 10 101 102 103
# 允许 VLAN 10,101,102,103 的流量通过该 Trunk 端口
[LSW2-GigabitEthernet0/0/1] quit
# 退出当前接口视图
[LSW2] interface gigabitethernet 0/0/2
# 进入接口 GigabitEthernet0/0/2 视图
[LSW2-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
# 设置端口类型为 Trunk
[LSW2-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100
# 允许 VLAN 100 的流量通过该 Trunk 端口
[LSW2-GigabitEthernet0/0/2] quit
# 退出当前接口视图
[LSW2] interface gigabitethernet 0/0/3
# 进入接口 GigabitEthernet0/0/3 视图
[LSW2-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
# 设置端口类型为 Trunk
[LSW2-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 101 102 103
# 允许 VLAN 101,102,103 的流量通过该 Trunk 端口
[LSW2-GigabitEthernet0/0/3] port trunk pvid vlan 103
# 设置端口的默认 PVID 为 VLAN 103（接收未标记流量时打上 VLAN 103 标签）
[LSW2-GigabitEthernet0/0/3] quit
# 退出当前接口视图
[LSW2] interface vlanif 100
# 进入 VLANIF 100 接口视图（创建 VLAN 100 的三层接口）
[LSW2-Vlanif100] ip address 192.168.100.2 24
# 为 VLANIF 100 接口配置 IP 地址 192.168.100.2，子网掩码 24 位
[LSW2-Vlanif100] quit
# 退出当前 VLANIF 接口视图
[LSW2]interface vlanif 103
# 进入 VLANIF 103 接口视图（创建 VLAN 103 的三层接口）
[LSW2-Vlanif103]ip address 192.168.103.2 30
# 为 VLANIF 103 接口配置 IP 地址 192.168.103.2，子网掩码 30 位
[LSW2-Vlanif103]quit
# 退出当前 VLANIF 接口视图
```

# 配置 R1 的接口 GE1/0/0 加入 VLAN101 和 VLAN102，创建接口 VLANIF101 并配置 IP 地址为 192.168.101.2/24，创建接口 VLANIF102 并配置 IP 地址为 192.168.102.2/24。

```
<Huawei> system-view
# 进入系统视图模式
[Huawei] sysname AR1
# 设置设备名称为 AR1
[AR1] interface gigabitethernet 0/0/1
# 进入千兆以太网接口 0/0/1 的配置视图
[AR1-GigabitEthernet0/0/1]ip add 192.168.103.1 30
# 为接口配置 IP 地址 192.168.103.1，子网掩码 30 位（255.255.255.252）
[AR1-GigabitEthernet0/0/1]interface lo1
```

```
# 创建并进入环回接口 LoopBack1 的配置视图
[AR1-LoopBack1]ip add 10.10.10.1 32
# 为环回接口配置 IP 地址 10.10.10.1，子网掩码 32 位（主机路由）
[AR1-LoopBack1]quit
# 退出当前接口视图，返回系统视图
[AR1]ip route-static 192.168.101.0 255.255.255.0 192.168.103.2
# 配置静态路由：目的网络 192.168.101.0/24，下一跳地址为 192.168.103.2
```

## 二 、配置 AC 于其他网络设备互通

# 配置 AC 的接口 GE0/0/1 加入 VLAN100，并创建接口 VLANIF100。

```
[AC6005]system-view
# 进入系统视图模式
[AC6005]undo info-center enable
# 关闭信息中心（减少系统日志输出）
[AC6005] sysname AC
# 设置设备名称为 AC
[AC] vlan 100
# 创建 VLAN 100
[AC-vlan100] quit
# 退出 VLAN 配置视图
[AC] interface vlanif 100
# 进入 VLANIF 100 接口视图（创建 VLAN 100 的三层接口）
[AC-Vlanif100] ip address 192.168.100.1 24
# 为 VLANIF 100 接口配置 IP 地址 192.168.100.1，子网掩码 24 位
[AC-Vlanif100] quit
# 退出当前接口视图
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
# 进入千兆以太网接口 0/0/1 的配置视图
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
# 设置端口类型为 Trunk 模式
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
# 允许 VLAN 100 的流量通过该 Trunk 端口
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
# 退出当前接口视图
```

# 配置 AC 到 AP 的路由，下一跳为 LSW2 的 VLANIF100。

```
[AC] ip route-static 192.168.10.0 24 192.168.100.2
# 配置静态路由：目的网络 192.168.10.0/24，下一跳地址为 192.168.100.2
```

## 三 、配置 DHCP 服务为 AP 和 STA 分配 IP 地址

# 在 LSW2 上创建 VLANIF101 和 VLANIF102 接口为 STA 提供地址，并指定默认网关。

```
[LSW2]dhcp enable
# 启用 DHCP 服务
[LSW2] interface vlanif 101
# 进入 VLANIF 101 接口视图（创建 VLAN 101 的三层接口）
[LSW2-Vlanif101] ip address 192.168.101.1 24
# 为 VLANIF 101 接口配置 IP 地址 192.168.101.1，子网掩码 24 位
[LSW2-Vlanif101] dhcp select interface
```

```
# 配置 DHCP 为接口模式（使用接口地址池为客户端分配 IP 地址）
[LSW2-Vlanif101] quit
# 退出当前接口视图
[LSW2] interface vlanif 102
# 进入 VLANIF 102 接口视图（创建 VLAN 102 的三层接口）
[LSW2-Vlanif102] ip address 192.168.102.1 24
# 为 VLANIF 102 接口配置 IP 地址 192.168.102.1，子网掩码 24 位
[LSW2-Vlanif102] dhcp select interface
# 配置 DHCP 为接口模式（使用接口地址池为客户端分配 IP 地址）
[LSW2-Vlanif102] quit
# 退出当前接口视图
[LSW2]ip route-static 10.10.10.1 255.255.255.255 192.168.103.1
# 配置静态路由：目的主机地址 10.10.10.1/32，下一跳地址为 192.168.103.1
```

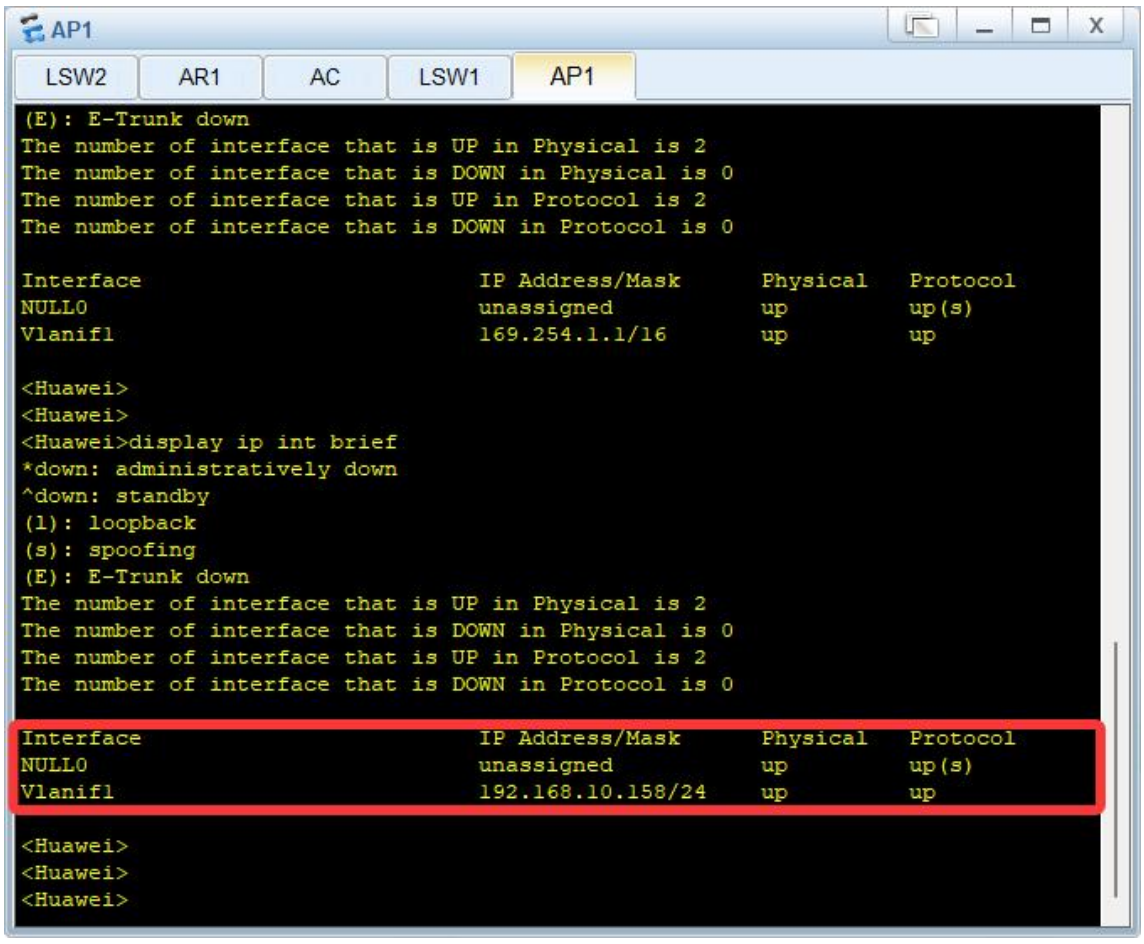
# 在 AC 上创建全局地址池为 AP 提供地址。

```
[AC] dhcp enable
# 启用 DHCP 服务
[AC] ip pool ap
# 创建名为"ap"的 DHCP 地址池并进入其视图
[AC-ip-pool-ap] network 192.168.10.0 mask 24
# 配置地址池可分配的网段为 192.168.10.0/24
[AC-ip-pool-ap] gateway-list 192.168.10.1
# 设置 DHCP 客户端默认网关为 192.168.10.1
[AC-ip-pool-ap] option 43 sub-option 3 ascii 192.168.100.1
# 配置 DHCP 选项 43，子选项 3 为 ASCII 格式，值为 192.168.100.1（通常用于
AP 发现 AC 的 IP 地址）
[AC-ip-pool-ap] quit
# 退出 DHCP 地址池视图
[AC] interface vlanif 100
# 进入 VLANIF 100 接口视图
[AC-Vlanif100] dhcp select global
# 配置接口使用全局 DHCP 地址池分配 IP 地址（而不是接口地址池）
[AC-Vlanif100] quit
# 退出当前接口视图
```

# 在 LSW2 上配置 DHCP 中继，代理 AC 分配 IP 地址。

```
[LSW2] interface vlanif 10
# 进入 VLANIF 10 接口视图（创建 VLAN 10 的三层接口）
[LSW2-Vlanif10] ip address 192.168.10.1 24
# 为 VLANIF 10 接口配置 IP 地址 192.168.10.1，子网掩码 24 位
[LSW2-Vlanif10] dhcp select relay
# 配置接口工作在 DHCP 中继模式
[LSW2-Vlanif10] dhcp relay server-ip 192.168.100.1
# 指定 DHCP 中继需要指向的远端 DHCP 服务器地址为 192.168.100.1
[LSW2-Vlanif10] quit
# 退出当前接口视图
```

# 使用命令 display ip int brief，检查 AP 是否自动获取到 IP 地址。




## 四 、配置 VLAN pool，用作为业务 VLAN

# 在 AC 上新建 VLAN pool，并将 VLAN101 和 VLAN102 加入其中，配置 VLAN pool 中的 VLAN 分配算法为“hash”。

```
[AC] vlan pool sta-pool
# 创建名为"sta-pool"的 VLAN 池并进入其视图
[AC-vlan-pool-sta-pool] vlan 101 102
# 将 VLAN 101 和 102 添加到 VLAN 池中
[AC-vlan-pool-sta-pool] assignment hash
# 设置 VLAN 分配算法为哈希模式（基于客户端 MAC 地址计算分配 VLAN）
[AC-vlan-pool-sta-pool] quit
# 退出 VLAN 池配置视图
```

## 五、配置 AP 上线

# 创建 AP 组，用于将相同配置的 AP 都加入同一 AP 组中。

```
[AC] wlan
# 进入 WLAN 配置视图
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
# 创建名为 ap-group1 的 AP 组（用于集中管理多个 AP 的公共配置）
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
# 退出当前 AP 组配置视图
```

# 创建域管理模板，在域管理模板下配置 AC 的国家码并在 AP 组下引用域管理模板。

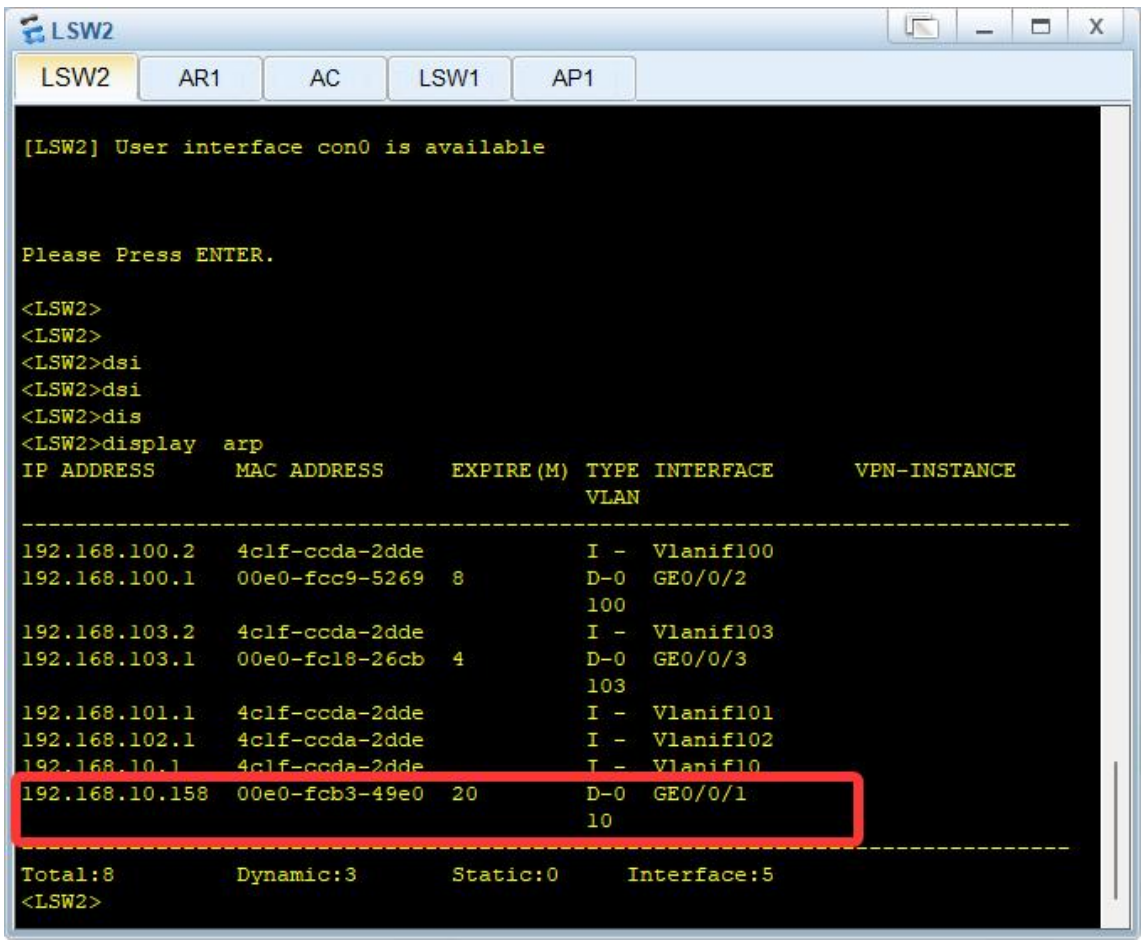
```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
# 创建名为 default 的射频域管理模板并进入其视图
[AC-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
# 设置国家代码为中国（CN），确保射频参数符合中国法规要求
[AC-wlan-regulate-domain-default] quit
# 退出射频域管理模板配置视图
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
# 创建名为 ap-group1 的 AP 组并进入其配置视图
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default
# 将 default 射频域管理模板应用到当前 AP 组
```

```
Warning: This configuration change will clear the channel and power c
onfigurations of radios, and may restart APs. Continue?[Y/N]:y
# 警告：此配置变更将清除射频的信道和功率配置，并可能导致 AP 重启。是否
继续？[是/否]:是
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
# 退出 AP 组配置视图
[AC-wlan-view] quit
# 退出 WLAN 配置视图
```

# 配置 AC 的源接口。

```
[AC] capwap source interface vlanif 100
# 指定 AC 使用 VLANIF 100 接口的 IP 地址作为 CAPWAP 隧道的源地址与 AP 建立
连接
```

#获取 AP 的 Mac 地址，在上述中我们已经知道 AP 获取到了 VLAN10 的地址，所以我们可以通过在 LSW2 上使用 display arp 来查看 ARP 表中的信息，

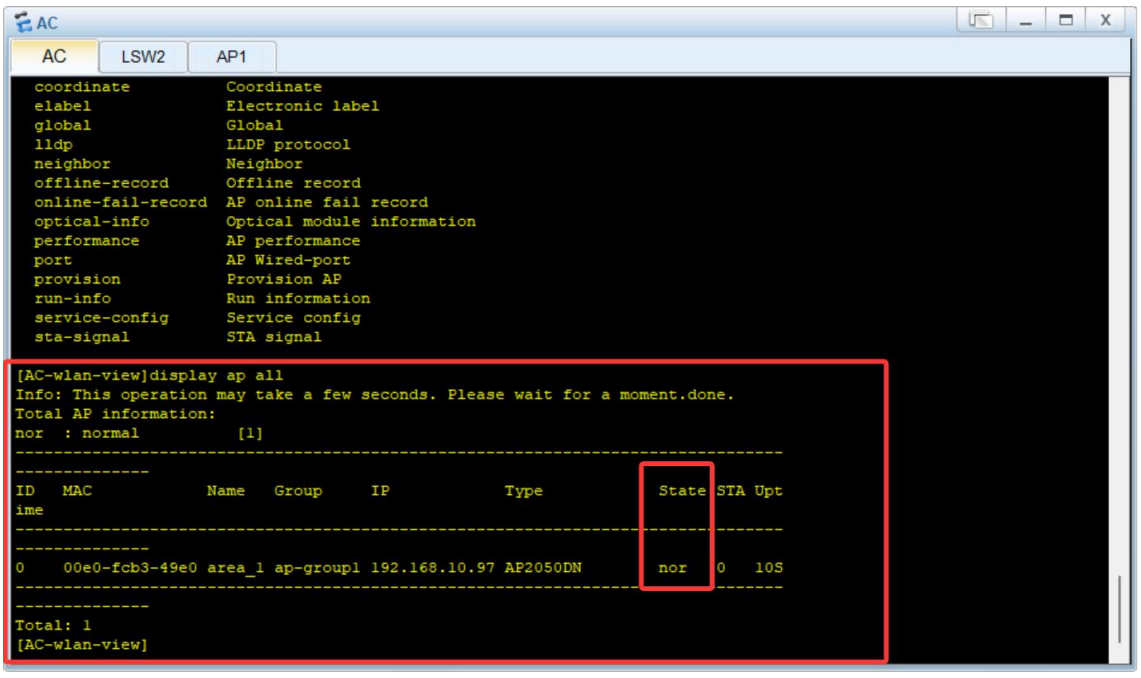



# 在 AC 上离线导入 AP，并将 AP 加入 AP 组“ap-group1”中。并且根据 AP 的部署位置为 AP 配置名称，便于从名称上就能够了解 AP 的部署位置。在上面的步骤中我们已知 AP 的 MAC 地址为 00e0-fcb3-49e0，这里我们给 AP 命名为 area_1

```
[AC] wlan
# 进入 WLAN 配置视图
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
# 设置 AP 的认证模式为 MAC 地址认证（使用 AP 的 MAC 地址进行认证）
[AC-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 00e0-fcb3-49e0
# 创建 AP ID 0，并绑定 MAC 地址为 00e0-fcb3-49e0 的 AP
[AC-wlan-ap-0] ap-name area_1
# 将该 AP 的名称设置为 area_1
[AC-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
# 将此 AP 加入到 ap-group1 组中
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code chang
es, it will clear channel, power and antenna gain configurations of t
he radio, Whether to continue? [Y/N]:y
# 警告：此操作可能导致 AP 重启。如果国家代码变更，将清除射频的信道、功
```

```
率和天线增益配置。是否继续？[是/否]:是
[AC-wlan-ap-0] quit
# 退出 AP 配置视图
```

# 当 AP 重启完毕后，当执行命令 display ap all 查看到 AP 的“State”字段为“nor”时，表示 AP 正常上线。




## 六、配置 AP 上线

# 创建名为“wlan-net”的安全模板，并配置安全策略。

```
[AC-wlan-view] security-profile name wlan-net
# 创建名为 wlan-net 的安全模板并进入其视图
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 psk pass-phrase zksx-11
22 aes
# 配置安全策略为 WPA-WPA2 混合模式，使用预共享密钥认证，密码为 zksx-112
2，加密方式为 AES
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
# 退出安全模板配置视图
```

# 创建名为“cdp-net”的 SSID 模板，并配置 SSID 名称为“cdp-net”。

```
[AC-wlan-view] ssid-profile name cdp-net
# 创建名为 cdp-net 的 SSID 模板并进入其配置视图
[AC-wlan-ssid-prof-cdp-net] ssid cdp-net
# 设置 SSID 名称（无线网络名称）为 cdp-net
[AC-wlan-ssid-prof-cdp-net] quit
# 退出 SSID 模板配置视图
```

# 创建名为“cdp-vap”的 VAP 模板，配置业务数据转发模式、业务 VLAN，并且引用安全模板和 SSID 模板。

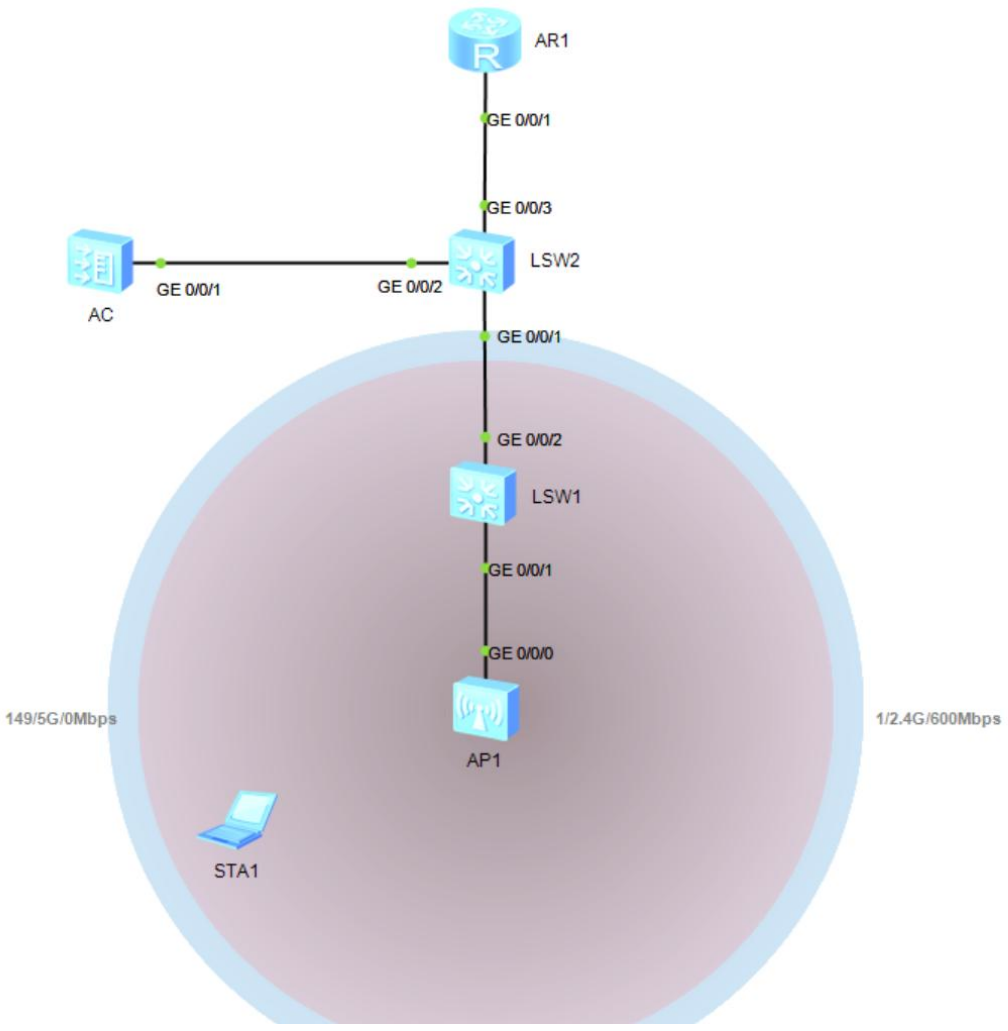
```
[AC-wlan-view] vap-profile name cdp-vap
# 创建名为 cdp-vap 的 VAP 模板并进入其配置视图
[AC-wlan-vap-prof-cdp-vap]  forward-mode direct-forward
# 将数据转发模式修改为直接转发（用户数据在 AP 本地直接转发，不通过 CAPW
AP 隧道到 AC）
[AC-wlan-vap-prof-cdp-vap] service-vlan vlan-pool sta-pool
# 指定客户端 VLAN 分配使用名为 sta-pool 的 VLAN 池
[AC-wlan-vap-prof-cdp-vap] security-profile wlan-net
# 引用名为 wlan-net 的安全模板
[AC-wlan-vap-prof-cdp-vap] ssid-profile cdp-net
# 引用名为 cdp-net 的 SSID 模板
```

```
[AC-wlan-vap-prof-cdp-vap] quit
# 退出 VAP 模板配置视图
```

# 配置 AP 组引用 VAP 模板，AP 上射频 0 和射频 1 都使用 VAP 模板“cdp-vap”的配置。

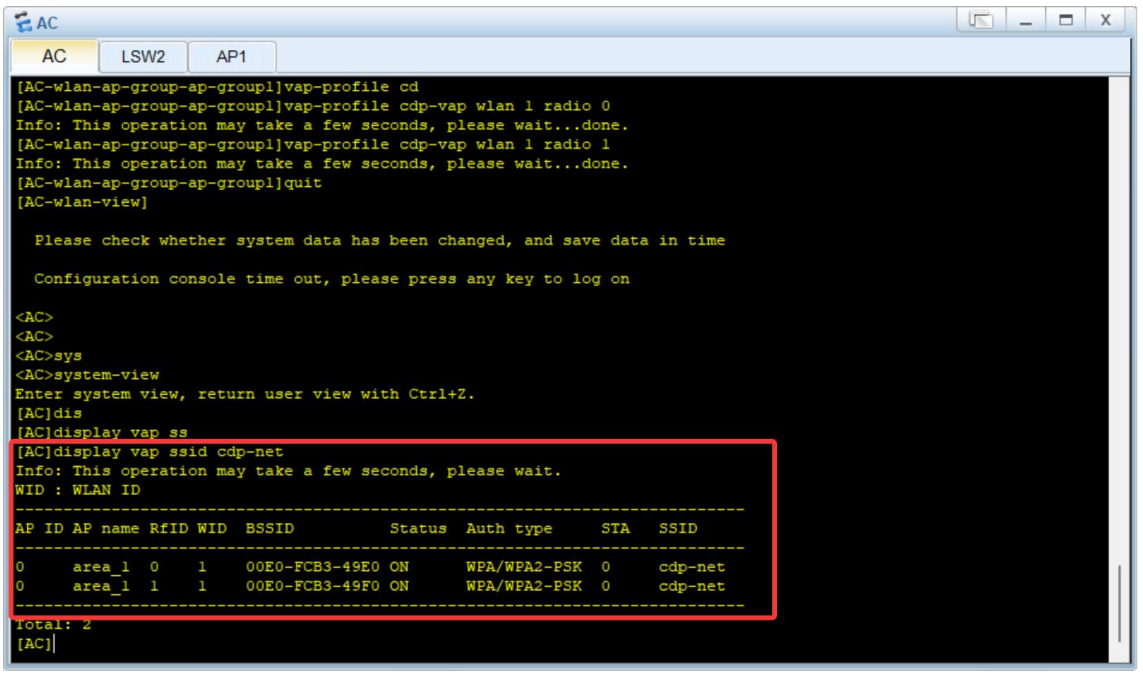
```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
# 进入名为 ap-group1 的 AP 组配置视图
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile cdp-vap wlan 1 radio 0
# 将 cdp-vap VAP 模板绑定到该 AP 组的 5GHz 射频(radio 0)的 WLAN 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile cdp-vap wlan 1 radio 1
# 将 cdp-vap VAP 模板绑定到该 AP 组的 2.4GHz 射频(radio 1)的 WLAN 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
# 退出 AP 组配置视图
```

# 当完成上面配置之后，可以看到在拓扑中 AP 有两个无线信号圈，分别代表了 2.4GHZ 射频和 5GHZ 射频

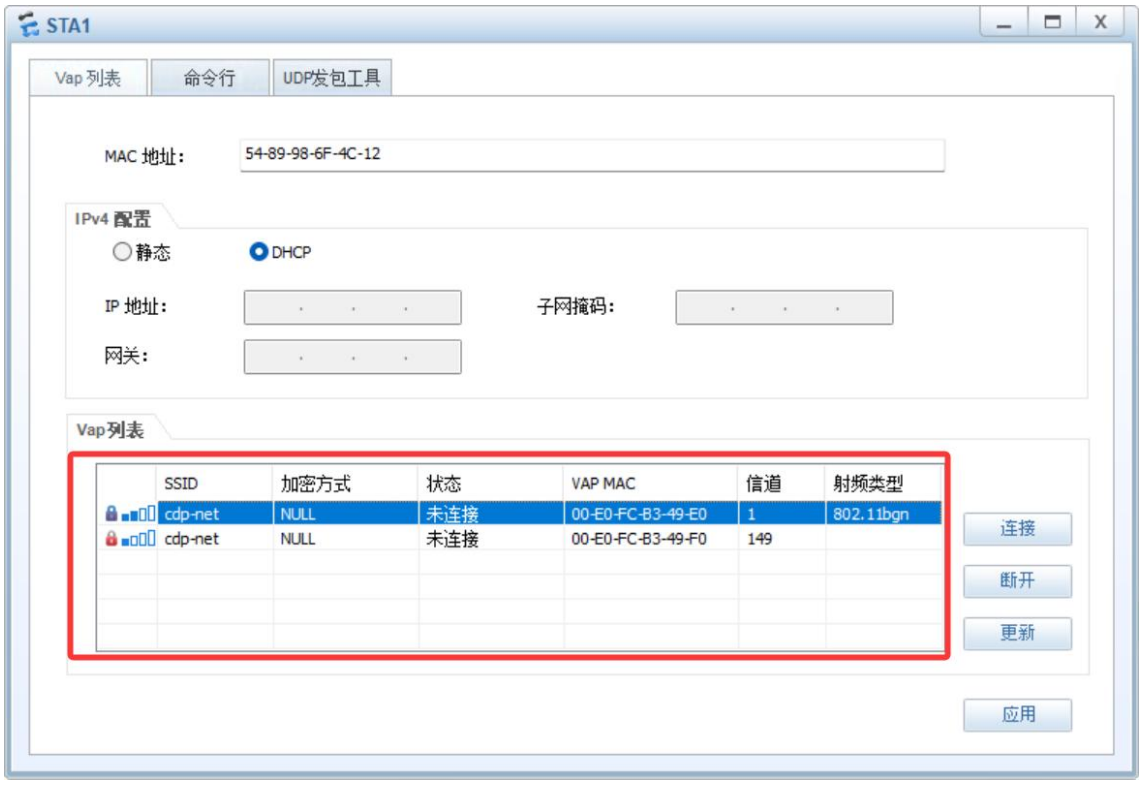


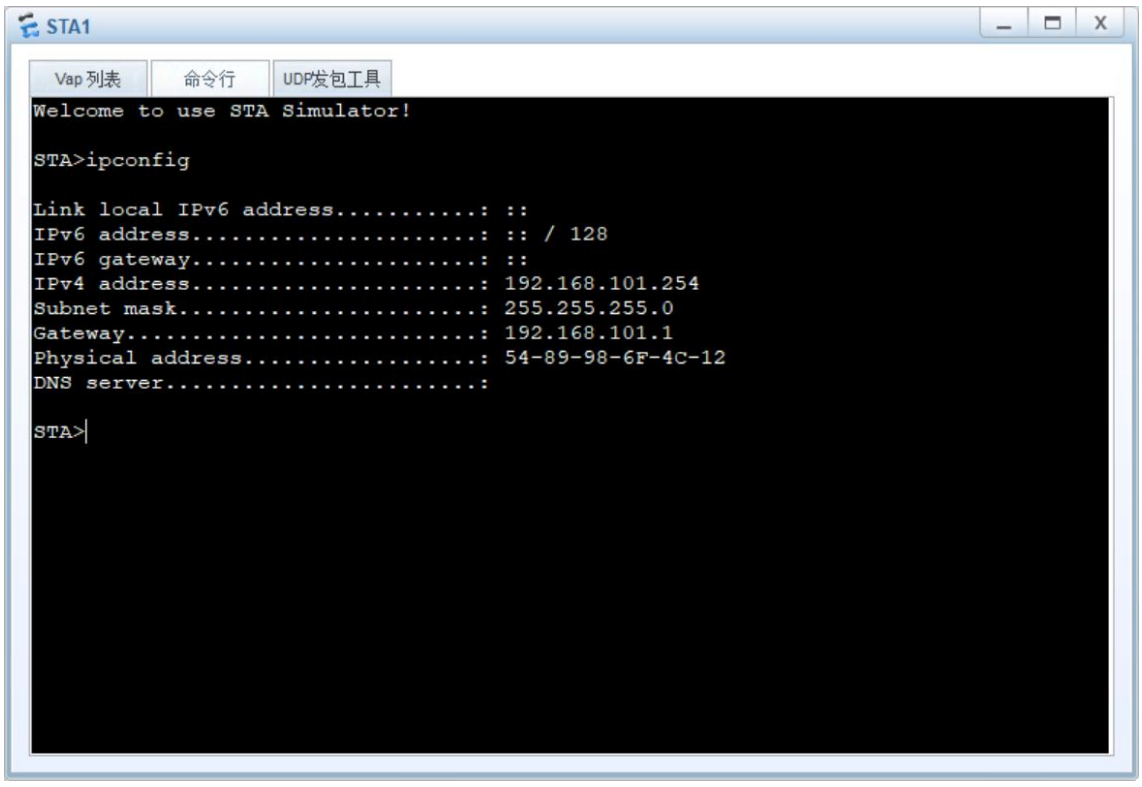

## 八、验证配置结果

#WLAN 业务配置会自动下发给 AP，配置完成后，通过执行命令 display vap ssid cdp-net 查看如下信息，当“Status”项显示为“ON”时，表示 AP 对应的射频上的 VAP 已创建成功。




#STA1 搜索到名为“cdp-net”的无线网络，输入密码“zksx-1122”并正常关联后，在 AC 上执行 display station ssid cdp-net 命令，可以查看到用户已经接入到无线网络“cdp-net”中。






```
<AC>display station ssid cdp-net
Rf/WLAN: Radio ID/WLAN ID
Rx/Tx: link receive rate/link transmit rate(Mbps)
--------------------------------------------------------------------------------
-------------
STA MAC          AP ID Ap name  Rf/WLAN  Band  Type  Rx/Tx      RSSI  VLAN  IP a
ddress
--------------------------------------------------------------------------------
-------------
5489-986f-4c12   0     area_1   0/1      2.4G  -     -/-        -     101   192.
168.101.254
--------------------------------------------------------------------------------
-------------
Total: 1 2.4G: 1 5G: 0
<AC>
```

#连接完成后可以在 STA1 的命令行上使用 ping 命令去 ping 路由器 AR1 的 L01 接口地址，发现可达，实验结束

STA1

Vap 列表 | 命令行 | UDP发包工具

```
--- 10.10.10.1 ping statistics ---
  3 packet(s) transmitted
  0 packet(s) received
  100.00% packet loss

STA>
STA>
STA>
STA>
STA>
STA>
STA>ping 10.10.10.1

Ping 10.10.10.1: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
From 10.10.10.1: bytes=32 seq=1 ttl=254 time=203 ms
From 10.10.10.1: bytes=32 seq=2 ttl=254 time=203 ms
From 10.10.10.1: bytes=32 seq=3 ttl=254 time=235 ms
From 10.10.10.1: bytes=32 seq=4 ttl=254 time=203 ms
From 10.10.10.1: bytes=32 seq=5 ttl=254 time=219 ms

--- 10.10.10.1 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 203/212/235 ms

STA>
```